

**Conhecimento e Raciocínio – Época de Recurso
2024/2025**

Licenciatura em Engenharia Informática
Licenciatura em Engenharia Informática – Pós- Laboral
Licenciatura em Engenharia Informática (Curso Europeu)
2º ano/2º semestre

Duração: 120 minutos

Data: 11/07/2025

Nome: _____ **Nº Aluno:** _____

Leia com atenção:

Existem três versões diferentes dos enunciados. Não desagrafe as folhas.

Responda às questões 1 a 20 assinalando a resposta correta na tabela abaixo (só existe uma resposta correta).

Respostas erradas descontam 25% da cotação da pergunta. Para as restantes perguntas, apresente a resposta final no espaço reservado no enunciado e os efetue os cálculos na folha de prova. Na ausência dos cálculos auxiliares, será atribuída cotação zero à respetiva pergunta. No final entregue tudo junto.

Indique as respostas corretas para as perguntas 1 a 20:

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

1. (1.0%) **Que operação lógica difusa corresponde normalmente ao mínimo entre dois valores?**
A) Implicação
B) Disjunção
C) Conjunção
D) Negação
2. (1.0%) **No processo de inferência de Mamdani, qual o passo que normalmente ocorre depois da agregação?**
A) Fuzzificação
B) Defuzzificação
C) Aplicação das regras
D) Normalização
3. (1.0%) **Qual o principal objetivo da defuzzificação?**
A) Converter valores lógicos em probabilidades
B) Obter uma saída precisa a partir de valores difusos
C) Calcular os pesos das regras
D) Eliminar a incerteza do sistema
4. (1.0%) **Qual é uma vantagem dos sistemas de lógica difusa em comparação com os sistemas clássicos?**
A) Lida melhor com imprecisão e incerteza
B) Exigem mais dados para funcionar corretamente
C) Produzem decisões deterministas apenas
D) São baseados exclusivamente em álgebra booleana
5. (1.0%) **Qual das seguintes opções descreve melhor uma rede bayesiana?**
A) Uma rede totalmente conectada com pesos ajustáveis
B) Um modelo probabilístico baseado em lógica booleana
C) Um grafo acíclico dirigido com dependências condicionais
D) Um sistema baseado apenas em regras determinísticas
6. (1.0%) **Qual a principal vantagem das redes bayesianas?**
A) Aprendizagem supervisionada sem necessidade de dados
B) Capacidade de representar e raciocinar sobre incerteza
C) Modelação de redes complexas com ciclos
D) Substituição direta da lógica clássica
7. (1.0%) **O que é necessário para calcular a probabilidade conjunta de um conjunto de variáveis numa rede bayesiana?**
A) Apenas as probabilidades marginais
B) Apenas a estrutura do grafo
C) A estrutura e as tabelas de probabilidade condicionais
D) Um classificador linear
8. (1.0%) **Em redes bayesianas, o que representa uma aresta entre dois nós?**
A) Uma relação de equivalência entre variáveis
B) Uma dependência temporal
C) Uma relação de independência condicional
D) Uma dependência condicional direta
9. (1.0%) **Num modelo de regressão simples $y = ax+b$, o que representa o coeficiente “a”?**
A) O valor de y quando $x=0$
B) A variância residual
C) A inclinação da linha de regressão
D) O erro padrão da previsão
10. (1.0%) **O método dos mínimos quadrados visa:**
A) Maximizar a correlação entre x e y
B) Minimizar a soma dos erros absolutos
C) Minimizar a soma dos quadrados dos resíduos
D) Maximizar o valor de R^2

11. (1.0%) Qual é a principal condição dos dados para aplicar um modelo de regressão linear simples?

- A) Que x e y sejam normalizados
- B) Que exista uma relação causal entre x e y
- C) Que a relação entre x e y seja linear
- D) Que y seja uma variável categórica

12. (1.0%) Num modelo de regressão simples $y = ax+b$, o que representa o coeficiente “b” ?

- A) A média de y
- B) A variação total de y explicada por x
- C) O valor esperado de y quando $x=0$
- D) O erro médio de previsão

13. (1.0%) Qual é a principal característica de uma rede neuronal *feedforward*?

- A) Os neurónios comunicam em ambas as direções
- B) A rede utiliza memória de curto prazo
- C) O fluxo de dados vai apenas numa direção, da entrada à saída
- D) Os pesos são atualizados em ciclos fechados

14. (1.0%) O que acontece na fase de *forward pass* de uma rede *feedforward*?

- A) Os pesos são atualizados com base no erro
- B) As ativações dos neurónios são propagadas da saída para a entrada
- C) Os dados são passados da entrada para a saída, gerando uma predição
- D) Os gradientes são acumulados

15. (1.0%) O algoritmo mais comum para treinar redes *feedforward* é:

- A) Monte Carlo
- B) Backpropagation (retropropagação)
- C) Algoritmo de Dijkstra
- D) Algoritmo de agrupamento k-means

16. (1.0%) Durante o treino de uma rede neuronal *feedforward*, o erro de saída é propagado para trás com o objetivo de:

- A) Reduzir a profundidade da rede
- B) Corrigir as ativações de entrada
- C) Atualizar os pesos com base no gradiente do erro
- D) Aumentar o número de neurónios ativos

17. (1.0%) O que é uma árvore de decisão?

- A) Um tipo de rede neuronal profunda
- B) Um modelo baseado em regras determinísticas
- C) Uma estrutura em forma de grafo cíclico
- D) Um modelo que toma decisões com base em divisões sucessivas de dados

18. (1.0%) Numa árvore de decisão, como se chama o primeiro nó da árvore?

- A) Nó interno
- B) Nó folha
- C) Nó raiz
- D) Nó de decisão

19. (1.0%) O que representa um “nó folha” numa árvore de decisão?

- A) Um ponto onde a árvore se divide
- B) Uma classe ou valor de saída
- C) Um atributo com maior entropia
- D) O início do processo de decisão

20. (1.0%) O que significa “sobreajuste” (*overfitting*) numa árvore de decisão?

- A) A árvore tem muitos nós folha e pouca profundidade
- B) A árvore generaliza bem para novos dados
- C) A árvore memoriza os dados de treino e tem fraca performance em novos dados
- D) A árvore não consegue ajustar-se aos dados de treino

21. [10%] Raciocínio Baseado em Casos

Considere a seguinte *Case Library* de um sistema de raciocínio baseado em casos.

Id	Idade Domínio: [1-100]	Avaliação triagem Domínio: [1-5]	Grau da doença	Internamento?
Caso 1	70	3	Grave	Sim
Caso 2	20	5	Muito Grave	Sim
Caso 3	20	1	Ligeiro	Não

>> Novo Caso: Idade = 60 Triagem = 2; Doença = Grave

- a) Proponha uma tabela de similaridade para o atributo **Grau da doença**.

--

- b) Usando os dados anteriores, qual a similaridade global linear de cada caso com o novo caso?

Idade – peso 2 - Use distância local linear

Triagem – peso 1 - Use distância local linear

Doença – peso 2 – Use a tabela proposta em a) para calcular a distância local

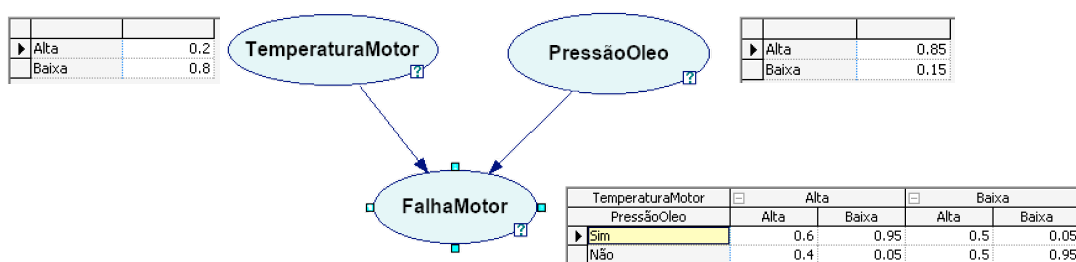
Faça os cálculos na folha de prova e registre as similaridades globais lineares na tabela.

Id	Similaridade Global
Caso 1	
Caso 2	
Caso 3	

- c) Qual o caso que seria sugerido como solução do novo problema? Justifique.

22. [10%] Redes Bayesianas

Apresenta-se a seguinte rede Bayesiana e respectivas tabelas de probabilidades.



Sabendo que a **Temperatura do Motor** está **Alta**, qual a probabilidade de ter ocorrido **Falha no Motor**?

Faça os cálculos na folha de prova e indique o resultado final: _____

23. [20%] Lógica Difusa

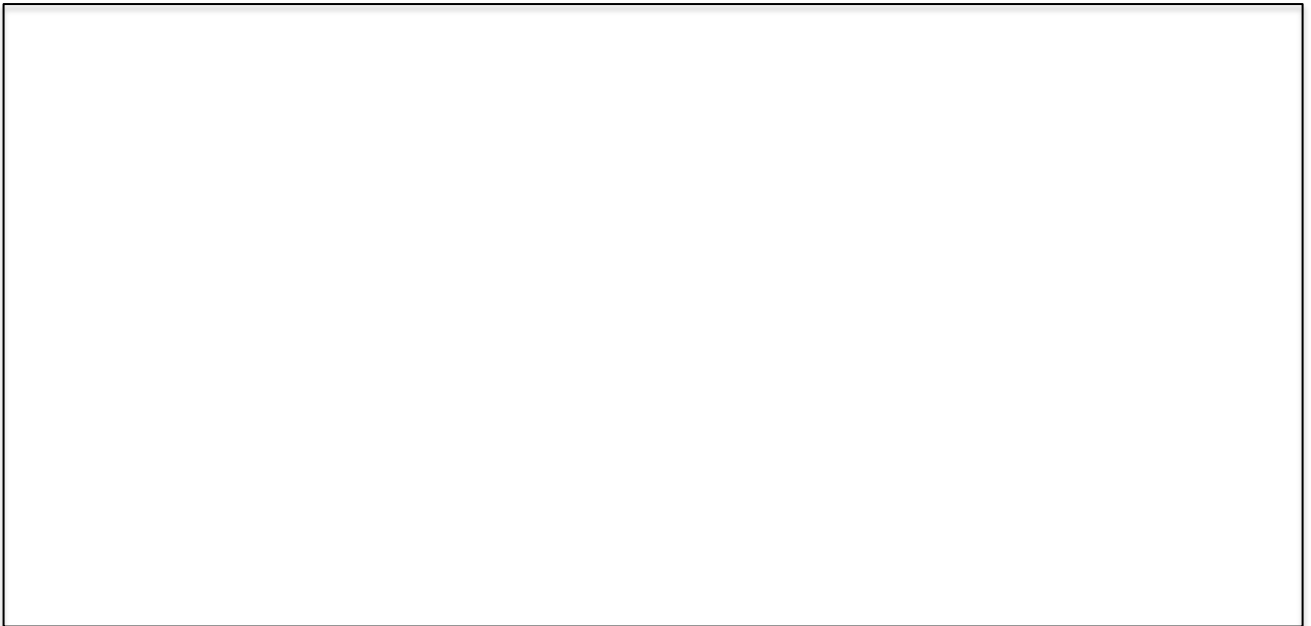
Assuma um sistema de inferência difusa com uma variável de entrada e uma variável de saída:

- **Variável de entrada: Temperatura (°C) com domínio: [0, 40]**
 - Termos linguísticos: baixa, moderada, alta
- **Variável de saída: Nível de Aquecimento com domínio: [0, 10]**
 - Termos linguísticos: baixo, médio, alto

Assuma ainda as seguintes regras:

1. Se Temperatura é baixa $\rightarrow$ Aquecimento é alto
2. Se Temperatura é moderada $\rightarrow$ Aquecimento é médio
3. Se Temperatura é alta $\rightarrow$ Aquecimento é baixo

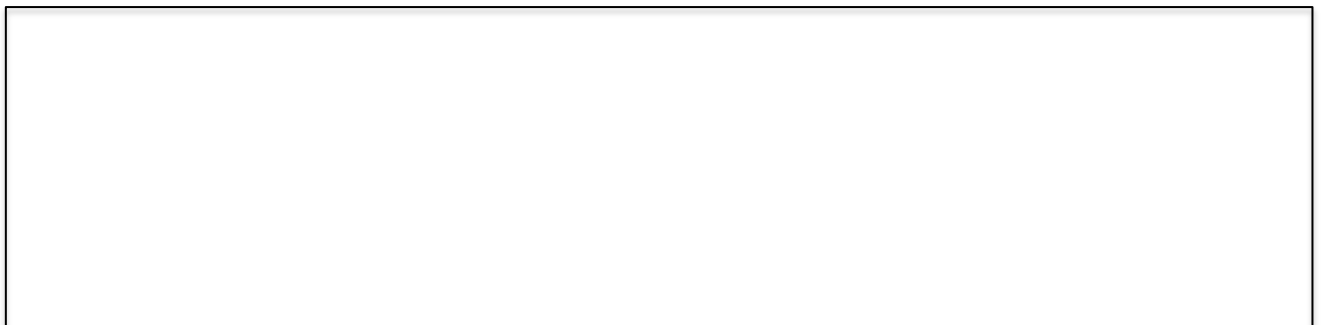
- a) Desenhe as funções de pertinência para a variável **Temperatura**. As funções são triangulares com os seguintes parâmetros: baixa [0 10 20]; moderada [10 20 30]; alta [20 30 40]



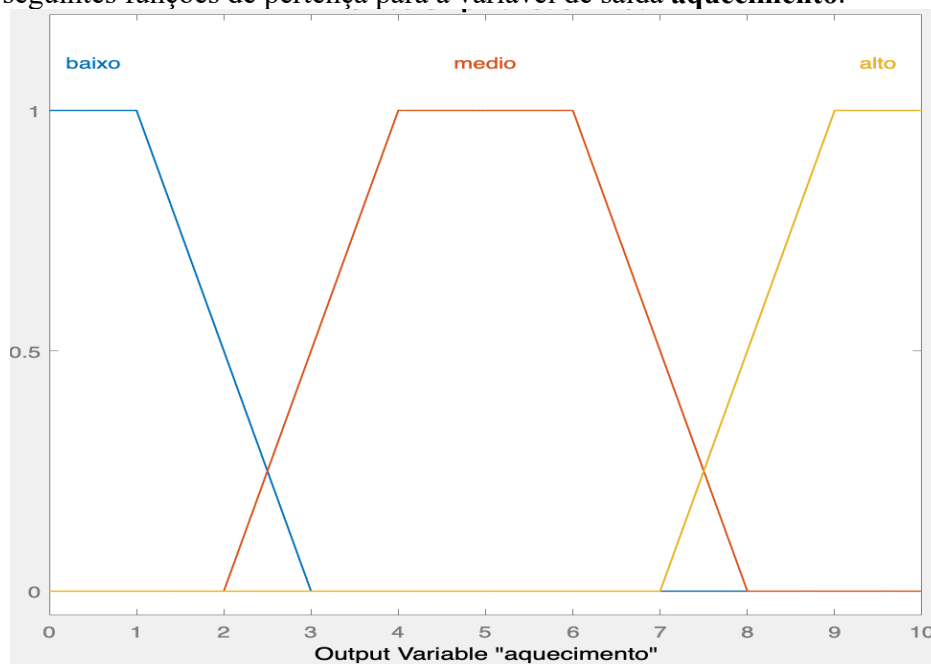
- b) Se a temperatura atual é **12°C**, quais os valores fuzzificados de cada termo linguístico? Assinale na figura feita em a) a forma como obteve os valores fuzzificados para cada termo linguístico.



- c) Se a temperatura atual é **12°C** quais as regras que são ativadas? Justifique.



d) Assuma as seguintes funções de pertinência para a variável de saída **aquecimento**.



De acordo com o que respondeu em c), qual será o resultado defuzzificado pelo método “**Middle of Maxima**”? Assinale na figura acima a agregação de áreas, os pontos usados para os cálculos da defuzzificação e faça na caixa abaixo os cálculos efetuados para a obtenção do valor final.

24. [20%] Regressão Linear

Analise o seguinte dataset com 6 exemplos e duas variáveis, X é a variável independente e Y a variável dependente.

Id	X	Y
1	2	7
2	9	5
3	5	5
4	7	2
5	8	3
6	1	4

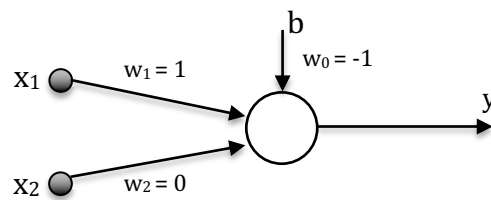
- a) Admita que foi usado o método de *split* 50/50 e foram escolhidos os exemplos com *Id* *impar* para treinar o modelo de regressão e os exemplos de *Id* *par* para testar o modelo. Usando o **método dos mínimos quadrados** qual a equação da reta que melhor aproxima os dados de treino? Faça os cálculos na folha de prova e escreva a equação da reta aqui:

- b) Qual o erro SSE (*Sum of Squared Errors*) dos dados de treino? Faça os cálculos na folha de prova e escreva o resultado final aqui:

- c) Qual o erro MAE (*Mean of Squared Errors*) dos dados de teste? Faça os cálculos na folha de prova e escreva o resultado final aqui:

25. [10%] Redes Neurais

Na figura seguinte representa-se um *perceptron* com duas entradas e função de ativação *Sinal* (*Sign*).



Função Sinal:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{if } x > 0 \\ 0, & \text{if } x = 0 \\ -1, & \text{if } x < 0 \end{cases}$$

- a) Quando $x_1 = 1$, $x_2 = 1$ e $b = 1$, qual a saída produzida pelo *perceptron* na primeira execução?
Faça os cálculos e escreva o resultado final aqui:

- b) Assuma que foram dados ao *perceptron* três exemplos de treino com respetivo target:

x1	1	1	2
x2	1	2	1
Target	0	0	-1

Assumindo os pesos iniciais da figura acima, $b = 1$ e coeficiente de aprendizagem = 1, execute **uma época** do treino usando a **regra delta** e a **função Sinal**. Quais os valores dos pesos depois de uma época de treino?
Faça os cálculos na folha de prova e escreva o resultado final aqui:

$w_0 =$ _____ $w_1 =$ _____ $w_2 =$ _____

26. [10%] Árvores de decisão

Dado o seguinte *dataset* com dois atributos *Peso*, *Superfície* e target *Flutua?*:

Peso	Superfície	Flutua?
Leve	Lisa	Sim
Leve	Rugosa	Não
Pesado	Lisa	Não
Pesado	Rugosa	Não

- a) Calcule o valor da **Entropia** do *dataset*. Faça os cálculos na folha de prova e escreva o resultado final aqui:

- b) Calcule o **Ganho de Informação** do atributo “Peso”. Faça os cálculos na folha de prova e escreva o resultado final aqui:
